Tampereen yliopisto

Markus Sundelin

KOMPLEKSISET LUKUJONOT JA SARJAT

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Kandidaattitutkielma
Huhtikuu 2024

Tiivistelmä

Markus Sundelin: Kompleksiset lukujonot ja sarjat
Kandidaattitutkielma
Tampereen yliopisto
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Huhtikuu 2024

Tässä tutkielmassa esitellään kompleksisia lukujonoja ja sarjoja sekä niihin liittyviä määritelmiä sekä lauseita. Aluksi tutustutaan hieman kompleksilukujen historiaan sekä joihinkin niiden käyttötarkoituksiin. Johdannossa esitellään myös lukujonojen sekä sarjojen yleisimpiä sovelluksia. Tutkielman luvuissa edetään kronologisesti ja seuraavassa luvussa käytetään aiempien lukujen tuloksia apuna.

Luvussa 2 esitellään kompleksilukujen määritelmä sekä niiden yleisimpiä laskusääntöjä. Samalla esitellään kompleksiluvun itseisarvon määritelmä, jota käytetään 3 raja-arvon määritelmässä sekä perusominaisuuksien todistamisessa, luvussa 4 itseisen suppenemisen määritelmässä ja siihen liittyvien lauseiden todistamisessa sekä luvussa 5 lauseiden 5.1 ja 5.2 todistamisessa.

Kompleksiset lukujonot esitellään luvussa 3. Alkuun tarkastellaan lukujonojen määritelmää ja kerrotaan niiden perusominaisuuksista. Luvun esimerkeissä pyritään havainnollistamaan kompleksisten lukujonoja esimerkkien avulla.

Kompleksisiin sarjoihin siirrytään luvussa 4. Alkuun esitellään sarjojen määritelmä sekä esitellään sarjan itseinen suppeneminen sekä sarjan itseisen suppenemisen yhteys sarjan suppenemiseen tavallisessa mielessä. Luvussa esitellään myös potenssisarja sekä sarjan suppeneminen sen reaali- ja imaginääriosien suppenemisen avulla, joita käytetään luvussa 5 edelleen lauseiden 5.1 ja 5.2 todistamisen lisäksi myös esimerkissä 5.3.

Luvussa 5 todistetaan majorantti- ja minoranttiperiaate kompleksisille sarjoille sekä annetaan esimerkit niiden käytöstä jollakin mielivaltaisella kompleksisella sarjalla. Alaluvussa 5.3 esitellään kaksi muuta suppenemistestiä; suhdetesti ja n. juuritesti, sekä annetaan esimerkki suhdetesti potenssisarjalle, lisäksi esitellään potenssisarjan suppenemissäde.

Avainsanat: kompleksiluvut, lukujonot, majoranttiperiaate, minoranttiperiaate, sarjat

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.

Sisällys

1 Johdanto **5**

2 Kompleksiluvut **6**

3 Lukujonot **8**

4 Sarjat **14**

5 Vertailuperiaatteet **16**

5.1 Majoranttiperiaate 16

5.2 Minoranttiperiaate 17

5.3 Muita suppenemistestejä 18

Lähteet **23**

1 Johdanto

Tässä tutkielmassa esitellään kompleksilukuja sekä niiden laskusääntöjä ja tutkitaan kompleksisia lukujonoja ja sarjoja. Kompleksilukujen historia alkaa 1500-luvulla, kun Gerolamo Cardano esitteli negatiivisten reaalilukujen neliöjuuret ensimmäisen kerran vuonna 1545 teoksessaan Ars Magna. Kompleksilukujen algebrallinen notaatio esiteltiin ensimmäisen kerran Rafael Bombellin teoksessa Algebra vuonna 1572. Euler esitteli imaginääriyksikön symboliksi i:n vuonna 1777. [1, s. 2].

Kompleksilukuja hyödynnetään muun muassa sähkötekniikassa signaalien analysoinnissa. Kompleksilukujen avulla voidaan myös havainnoillistaa fraktaaligeometriaa, jossa käytetään apuna myös lukujonoja. Yleisimmin lukujonoja ja sarjoja käytetään apuna funktioiden approksimaatioiden tekemiseen sekä myös populaatio muutoksen ja viruksien leviämisen arvioimiseen.

Luvussa 2 esitellään kompleksiluvut niiden reaali- ja imaginääriosan avulla sekä määritellään peruslaskusäännöt tälle kompleksiluvun merkintätavalle. Tästä siirrytään esittelemään luvussa 3 lukujonojen määritelmä kompleksisille lukujonoille. Alkuun määritellään lukujono ja sen jälkeen lukujonon suppenemisehto.

Tämän jälkeen luvussa 4 siirrytään sarjojen määritelmään sekä esitellään tämän tutkielman loppupäätelmän kannalta relevantteja lauseita. Huomataan myös, että kompleksisien sarjojen tutkimisessa voidaan käyttää reaalisia sarjoja apuvälineinä.

Luvussa 5 todistetaan majorantti- ja minoranttiperiaate kompleksisille sarjoille käyttämällä reaalisia sarjoja apuna sekä perehdytään esitellään, miksi minoranttiperiaate ei toimi kaikilla itseisesti hajaantuvilla sarjoilla. Alaluvussa 5.3 esitellään kaksi muuta suppenemistestiä ja annetaan esimerkki toisesta.

Tutkielman lukijan oletetaan hallitsevan kurssien Analyysi A ja Analyysi C perusteet sekä kompleksilukujen perusteet. Tutkielman lähteenä käytetään pääasiassa Anthony D. Osbornen kirjaa Complex Variables and their Applications [1]. Sekundäärisenä lähteenä tässä tutkielmassa käytetään C. Henry Edwardsin ja David E. Penneyn kirjaa Calculus [2].

2 Kompleksiluvut

Tässä luvussa käsitellään kompleksilukujen perusmääritelmiä, joita sovelletaan tässä tutkielmassa. Kompleksilukujen mahdollisesti tärkein määritelmä on $i^2 = -1$, josta seuraa, että $\sqrt{-1} = i$.

Määritelmä 2.1 (Vrt. [1, s. 2])**.** Olkoon $z = a + bi \in \mathbb{C}$, missä $a, b \in \mathbb{R}$. Lukuja a ja b kutsutaan kompleksiluvun z reaaliosaksi $a = \operatorname{Re} z$ ja imaginääriosaksi $b = \operatorname{Im} z$.

Määritelmä 2.2 (Vrt. [1, s. 2])**.** Olkoon $z_1 = a_1 + b_1 i \in \mathbb{C}$ ja $z_2 = a_2 + b_2 i \in \mathbb{C}$. Lukujen z_1 ja z_2 summa määritellään kaavalla

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) \\ &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i. \end{aligned}$$

Määritelmä 2.3 (Vrt. [1, s. 2])**.** Olkoon $z_1 = a_1 + b_1 i \in \mathbb{C}$ ja $z_2 = a_2 + b_2 i \in \mathbb{C}$. Lukujen z_1 ja z_2 tulo määritellään kaavalla

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i. \end{aligned}$$

Määritelmä 2.4 (Vrt. [1, s. 4])**.** Kompleksiluvun $z = a + bi$ konjugaatti $\overline{z} = a - bi$ ja itseisarvo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Määritelmä 2.5 (Vrt. [1, s. 5])**.** Olkoon $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ ja $z_2 \neq 0 + 0i$. Lukujen z_1 ja z_2 osamäärä määritellään asettamalla

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2}\frac{\overline{z_2}}{\overline{z_2}} = \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}.$$

Tässä tutkielmassa käytetään apuna kompleksilukujen itseisarvoja ja seuraavaksi esitellään niiden ominaisuuksia.

Apulause 2.1. Kaikilla kompleksiluvuilla pätee

(i) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$

(ii) $|\bar{z}| = |z|$

(iii) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z \leq 2|z|$

(iv) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Im} z \leq 2|z|$

(v) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Todistus. Vrt. [1, s. 5]. □

Huomautus. Tutkielmassa käytetään apuna pääasiassa apulauseen 2.1 kohtaa (v), joka tunnetaan myös nimellä kolmioepäyhtälö.

3 Lukujonot

Tässä luvussa esitellään kompleksisiin lukujonoihin ja niiden suppenemiseen liittyviä määritelmiä ja lauseita, joita sovelletaan tämän tutkielman myöhemmissä luvuissa.

Määritelmä 3.1 (Vrt. [1, s. 109])**.** Jos kompleksiluku z_n kuuluu funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ maalijoukkoon ja $f(n) = z_n$, on z_n lukujonon n. jäsen.

Kun $z_n \in \mathbb{C}$ lähestyy lukua $z \in \mathbb{C}$ luvun n kasvaessa rajatta, on z tällöin lukujonon z_n raja-arvo. Seuraavaksi esitellään raja-arvon täsmällinen määritelmä.

Määritelmä 3.2 (Vrt. [1, s. 110])**.** Lukujonon z_n sanotaan suppenevan kohti raja-arvoa z, mikäli jokaista lukua $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa sellainen rajaluku N, että

$$|z_n - z| < \varepsilon, \qquad \text{kun } n > N.$$

Jos jonolla z_n on raja-arvo z, sille voidaan käyttää merkintää $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ sekä niillä on silloin myös ominaisuuksia, jotka pätevät kaikilla suppenevilla lukujonoilla.

Lause 3.1 (Vrt. [1, s. 110–111])**.** *Jos lukujono on suppeneva, sille pätee seuraavat ominaisuudet:*

(a) *Lukujonon raja-arvo on yksikäsitteinen.*

(b) *Jokainen suppeneva lukujono on rajoitettu, eli on olemassa sellainen positiivinen reaaliluku M, että $|z_n| < M$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.*

(c) *Olkoon $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ ja $\lim_{n\to\infty} w_n = w$. Tällöin:*

  (i) $\lim_{n\to\infty} \lambda z_n = \lambda z$, *kun* $\lambda \in \mathbb{C}$,

  (ii) $\lim_{n\to\infty} z_n + w_n = z + w$,

  (iii) $\lim_{n\to\infty} z_n w_n = zw$,

  (iv) $\lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z}{w}$, *kun oletetaan, että* $w, w_n \neq 0 + 0i$, *jokaisella* $n \in \mathbb{N}$.

(d) *Olkoon $\lim_{n\to\infty} z_n = z$ ja $f : A \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ jatkuva kaikilla z_n. Tällöin $\lim_{n\to\infty} f(z_n) = f(z)$.*

Todistus. Todistetaan lauseen 3.1 kohdat.

(a) Tehdään vastaoletus: lukujonolla z_n on raja-arvot x ja y, missä $x \neq y$. Tällöin lukujonon raja-arvon määritelmästä seuraa, että

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}\colon |z_n - x| < \frac{1}{2}|x - y| \quad \forall n > n_1$$

sekä

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}\colon |z_n - y| < \frac{1}{2}|x - y| \quad \forall n > n_2.$$

Olkoon nyt $n > \max\{n_1, n_2\}$. Tällöin

$$\begin{aligned} |x - y| &= |x - z_n + z_n - y| \\ &\leq |x - z_n| + |z_n - y| \\ &< \frac{1}{2}|x - y| + \frac{1}{2}|x - y| \\ &= |x - y|, \end{aligned}$$

missä ollaan päästy ristiriitaan. Näin ollen lukujonolla z_n on oltava yksikäsitteinen raja-arvo.

(b) Jos $\lim_{n\to\infty} z_n = z$, lukujonon raja-arvon määritelmän mukaan on olemassa $N \in \mathbb{N}$, jolla

$$|z_n - z| < 1 \qquad \forall n > N.$$

Tällöin

$$|z_n| = |z + (z_n - z)| \leq |z| + |z_n - z| < |z| + 1 \qquad \forall n > N.$$

Merkitään nyt $M = \max\{|z_1|, \ldots, |z_N|, |z| + 1\}$. Tällöin

$$|z_n| \leq M \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(c) Valitaan mielivaltainen $\varepsilon > 0$. Määritelmän 3.2 mukaan

$$\begin{aligned} \exists n_1 \in \mathbb{N}\colon |z_n - z| &< \frac{\varepsilon}{2} \qquad \forall n > n_1, \\ \exists n_2 \in \mathbb{N}\colon |w_n - w| &< \frac{\varepsilon}{2} \qquad \forall n > n_2. \end{aligned}$$

Todistetaan alkuun väite (ii). Olkoon nyt $n > \max\{n_1, n_2\}$. Tällöin

$$\begin{aligned} |(z_n + w_n) - (z + w)| &= |z_n - z + w_n - w| \\ &\leq |z_n - z| + |w_n - w| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

joten väite (ii) seuraa suoraan määritelmästä 3.2.

Todistetaan sitten väite (iii). Valitaan mielivaltainen $\varepsilon > 0$. On todistettu, että suppeneva lukujono on rajoitettu, joten on olemassa sellainen $M > 0$, että

$$|z_n| \leq M \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Määritelmän 3.2 mukaan

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}\colon |z_n - z| < \frac{\varepsilon}{M + |w|},$$
$$\exists n_2 \in \mathbb{N}\colon |w_n - w| < \frac{\varepsilon}{M + |w|}.$$

Olkoon jälleen $n > \max\{n_1, n_2\}$. Tällöin

$$\begin{aligned}
|z_n w_n - zw| &= |z_n w_n - z_n w + z_n w - zw| \\
&= |z_n(w_n - w) + w(z_n - z)| \\
&\leq |z_n(w_n - w)| + |w(z_n - z)| \\
&= |z_n||w_n - w| + |w||z_n - z| \\
&< |z_n|\frac{\varepsilon}{2(M + |w|)} + |w|\frac{\varepsilon}{2(M + |w|)} \\
&= (|z_n| + |w|)\frac{\varepsilon}{M + |w|} \\
&\leq (M + |w|)\frac{\varepsilon}{M + |w|} = \varepsilon,
\end{aligned}$$

joten väite (iii) seuraa määritelmästä 3.2. Väite (i) on seurausta väitteestä (iii), jos valitaan lukujonoksi vakiojono, missä $w_n = \lambda$ kaikilla luonnollisilla luvuilla n.

Todistetaan väite (iv). Koska $\lim_{n\to\infty} w_n = w$, jolloin myös $\lim_{n\to\infty} |w_n| = |w|$. Olkoon $\varepsilon = \frac{|w|}{2}$. Nyt määritelmän 3.2 mukaan kaikilla $n_1 \geq N$

$$||w_n| - |w|| < \varepsilon = \frac{|w|}{2},$$

josta seuraa, että

$$-\frac{|w|}{2} < |w_n| - |w| < \frac{|w|}{2}$$
$$\frac{|w|}{2} < |w_n| < \frac{3|w|}{2}.$$

Valitaan mielivaltainen $\varepsilon > 0$. Tällöin määritelmän 3.2 mukaan

$$\exists n_2 \in \mathbb{N}\colon |w_n - w| < \frac{|w|^2}{2}\varepsilon \qquad \forall n > n_2.$$

Olkoon nyt $n > \max\{n_1, n_2\}$, ja halutaan näyttää, että $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{w_n} = \frac{1}{w}$. Saadaan

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{w_n} - \frac{1}{w}\right| &= \left|\frac{w}{w_n w} - \frac{w_n}{w_n w}\right| \\ &= \left|\frac{w - w_n}{w_n w}\right| \\ &= \frac{|w - w_n|}{|w_n||w|} \\ &< \frac{|w - w_n|}{\frac{|w|}{2}|w|} \\ &= \frac{2}{|w|^2}|w - w_n| < \frac{2}{|w|^2}\frac{|w|^2}{2}\varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

Nyt väite (iv) on seurausta väitteestä (iii).

(d) Valitaan mielivaltainen $\varepsilon > 0$. Funktion raja-arvon määritelmän [1, s. 37] mukaan

$$\exists \delta > 0 \colon |z_n - z| < \delta \colon |f(z_n) - f(z)| < \varepsilon.$$

Koska $\delta > 0$ ja $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$, määritelmän 3.2 mukaan

$$0 < |z_n - z| < \delta,$$

jokaisella riittävän suurilla luvun n arvoilla. Tällöin

$$|f(z_n) - f(z)| < \varepsilon.$$

Nyt toisin sanoen $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = f(z)$. □

Lukujono voidaan myös kirjoittaa sen reaali ja imaginääriosan avulla, jolloin lukujonon reaaliosa lähestyy raja-arvon reaaliosaa ja lukujonon imaginääriosa lähestyy raja-arvon imaginääriosaa.

Lause 3.2. *Olkoon* $z_n, z \in \mathbb{C}$. *Jos* $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z$, *niin* $\lim\limits_{n\to\infty} \operatorname{Re} z_n = \operatorname{Re} z$ *ja* $\lim\limits_{n\to\infty} \operatorname{Im} z_n = \operatorname{Im} z$.

Todistus. Vrt. [1, s. 111]. □

Esimerkki 3.1. Tutkitaan määritelmän 3.2 sekä lauseen 3.1 avulla, milloin lukujonon raja-arvo

$$\lim_{n\to\infty} 1 + \frac{(iz)^n}{n^2} = 1,$$

kun z on mielivaltainen kompleksiluku. Nyt määritelmän 3.2 johdosta

$$\left|1 + \frac{(iz)^n}{n^2} - 1\right| = \left|\frac{(iz)^n}{n^2}\right|.$$

Nyt

$$\left|\frac{(iz)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}|i^n||z^n|.$$

Nyt kompleksulukujen itseisarvon ominaisuuksien avulla saadaan

$$\frac{1}{n^2}|i|^n|z|^n = \frac{1}{n^2}1^n|z|^n = \frac{|z|^n}{n^2}.$$

Olkoon $\varepsilon > 0$ sekä z mielivaltainen kompleksiluku, jolla pätee, että $|z| > 1$. Tällöin

$$\frac{|z|^n}{n^2} \to \infty,$$

kun $n \to \infty$, jolloin määritelmän 3.2 perusteella lukujono ei suppene kohti lukua 1, kun $|z| > 1$. Olkoon nyt $|z| = 1$. Tällöin

$$\frac{|z|^n}{n^2} = \frac{1^n}{n^2} < \varepsilon,$$

kun $n \to \infty$. Jolloin lukujono suppenee kohti lukua 1, kun $|z| = 1$. Olkoon seuraavaksi $|z| < 1$, mistä seuraa, että

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|z|^n}{n^2} = \frac{\lim_{n\to\infty}|z|^n}{\lim_{n\to\infty} n^2}.$$

Koska $|z_n|^n \to 0$ ja $n^2 \to \infty$, kun $n \to \infty$, niin $\frac{|z|^n}{n^2} \to 0$. Tällöin lukujonon raja-arvo

$$\lim_{n\to\infty} 1 + \frac{(iz)^n}{n^2} = 1,$$

kun $|z| \leq 1$.

Esimerkki 3.2. Tutkitaan lauseen 3.1 avulla, löytyykö raja-arvoa

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n - in^2}{(1+i)n^2 - 1}.$$

Raja-arvo voidaan sieventää muotoon

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2(\frac{2}{n} - i)}{n^2(1 + i - \frac{1}{n^2})} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{n} - i}{1 + i - \frac{1}{n^2}}.$$

Nyt lauseen 3.1 (c) kohdan (iv) nojalla

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2}{n} - i}{1 + i - \frac{1}{n^2}} = \frac{-i}{1+i}.$$

Seuraavaksi voidaan käyttää määritelmää 2.5, jolloin

$$\begin{aligned}\frac{-i}{1+i} &= \frac{-i}{1+i}\frac{1-i}{1-i} \\ &= \frac{-1-i}{1^2 + (-1)^2} \\ &= \frac{-1-i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.\end{aligned}$$

Tällöin raja-arvoksi saadaan

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n - in^2}{(1+i)n^2 - 1} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

4 Sarjat

Tässä luvussa esitellään kompleksisia sarjoja sekä menetelmiä, miten niiden suppenemista voidaan tutkia.

Määritelmä 4.1 (Vrt. [1, s. 119])**.** Olkoon z_n kompleksilukujen jono. Tällöin lukujono $S_k = \sum_{n=1}^{k} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_k$ on äärettömän sarjan $S = \sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots$ osasummien jono. Jos $S_k \to S$, kun $k \to \infty$, voidaan kirjoittaa $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$. Mikäli S_k hajaantuu, niin myös sarja $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots$ hajaantuu.

Sarjan summa S, mikäli se on olemassa, voidaan kirjoittaa myös muodossa $S = S_n + R_{k+1}$, missä jäännöstermi $R_{k+1} = \sum_{n=k+1}^{\infty} z_n$. Mikäli sarja suppenee, lähestyy jäännöstermin raja-arvo nollaa, kun $k + 1$ lähestyy ääretöntä.

Määritelmä 4.2 (Vrt. [1, s. 123])**.** Sarjaa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - \alpha)^n$, jossa $\alpha, a_n \in \mathbb{C}$, kutsutaan potenssisarjaksi. Luku z voi olla mielivaltainen kompleksiluku sarjan määrittelyjoukossa. Luku α voidaan myös valita nollaksi, jolloin potenssisarja kirjoitetaan muotoon $\sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n$, missä $w = z - \alpha$.

Koska lukujono voidaan kirjoittaa sen reaali- ja imaginääriosan avulla, suppeneva sarja on myös mahdollista kirjoittaa niiden reaali- ja imaginääriosien avulla.

Lause 4.1. *Jos* $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$*, niin* $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re} z_n = \operatorname{Re} S$ *ja* $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im} z_n = \operatorname{Im} S$.

Todistus. Vrt. [1, s. 120]. □

Lause 4.2. *Jos sarja* $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ *on suppeneva, niin* $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ *on suppeneva myös.*

Todistus. Vrt. [1, s. 120]. □

Määritelmä 4.3 (Vrt. [1, s. 120])**.** Sarja $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ suppenee itseisesti, jos sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ suppenee.

Huomautus. Määritelmässä 4.3 sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ koostuu ei-negatiivisista reaaliluvuista.

Sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ suppeneminen ei ole riittävä ehto sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ suppenemiselle. Kun tutkitaan itseistä suppenemista, tutkitaan reaalista sarjaa, jolloin voidaan käyttää raja-arvo testiä.

Lause 4.3. *Jos* $\sum_{n}^{\infty} a_n$ *suppenee, niin* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Todistus. Vrt. [2, s. 696]. Olkoon S_k suppenevan sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ osasumma, joka on saatu laskemalla yhteen sarjan k ensimmäistä termiä. Oletuksen mukaan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ suppenee, jolloin myös S_k suppenee kohti samaa raja-arvoa ja

$$S_n - S_{n-1} = a_n.$$

Tämän lisäksi $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0$. □

Esimerkki 4.1. Tutkitaan kompleksisen sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+ni}$ suppenemista. Huomataan, että

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+ni} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+i)} = \frac{1}{1+i} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

Reaalisista sarjoista tiedetään, että sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ suppenee, jolloin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+ni}$ suppenee lauseen 3.1 kohdan (c) mukaan.

Esimerkki 4.2. Tutkitaan seuraavaksi, että suppeneeko sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+ni}$ itseisesti. Tällöin voidaan kirjoitaa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n+ni} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Reaalisista sarjoista tiedetään, että harmoninen sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ hajaantuu, jolloin myös sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n+ni} \right|$ hajaantuu.

On siis olemassa suppeneva sarja, joka ei suppene itseisesti.

5 Vertailuperiaatteet

Sarjojen suppenemista voidaan testata useilla erilaisilla testeillä. Tässä luvussa esitellään majorantti- ja minoranttiperiaate kompleksisille sarjoille sekä annetaan esimerkkejä niiden käytöstä.

5.1 Majoranttiperiaate

Reaalisille sarjoille pätevää majoranttiperiaatetta voidaan soveltaa itseisesti suppenevien lukujonojen vertailussa, sillä lauseen 4.2 mukaan itseisesti suppeneva sarja suppenee tavallisessa mielessä. Voidaan siis muodostaa seuraava lause:

Lause 5.1 (Majoranttiperiaate)**.** *Jos*

(i) $0 \leq |z_n| \leq |w_n|$ *kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n,*

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ *suppenee,*

niin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ *suppenee myös.*

Todistus. Ehdosta (ii) seuraa, että on olemassa sellainen $L \in \mathbb{R}$, että

$$\sum_{n=1}^{\infty} |w_n| = L.$$

Ehdon (i) nojalla $0 \leq |w_n|$ kaikilla $n \in \mathbb{Z}_+$. Tällöin osasumma

$$L_n = |w_1| + |w_2| + \cdots + |w_n| \leq L \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+.$$

Nyt ehdon (i) nojalla

$$S_n = |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| \leq |w_1| + |w_2| + \cdots + |w_n| \leq L \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+,$$

mistä seuraa, että sarjan S osasummien jono S_n on ylhäältä rajoitettu, ja edelleen, että

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$$

suppenee. □

Nyt koska sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ suppenee, lauseen 4.2 mukaan myös sarja $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ suppenee. Joissain tilanteissa voi olla haastavaa löytää sarjaa, joka täyttää lauseen 5.1 kohtaa (i). Tällöin on mielekkäämpää tutkia sarjan suppenemista siten, että $|z_n| \leq |w_n|$ riittävän suurella indeksillä $n \geq N$. Jos potenssisarja suppenee jollakin kompleksiluvulla z siten, että $|z| = R$, lauseen 5.1 nojalla potenssisarja suppenee kaikilla kompleksiluvuilla w, joille pätee $|w| < |z| = R$.

Määritelmä 5.1 (Vrt. [1, s. 123])**.** Potenssisarjan $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ suppenemissäde

$$R = \sup\{|z|, \text{jolla } \sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| \text{ suppenee}\}.$$

Esimerkki 5.1. Tutkitaan kompleksisen sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2^{n+1}+2}$ suppenemista majoranttiperiaatteen avulla. Kun sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2^{n+1}+2}$ termeistä otetaan itseisarvo, saadaan sarja muotoon

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2^{n+1}+2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sqrt{2}+\sqrt{2}i|}{|2^{n+1}+2|} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^{n+1}+2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}.$$

Nyt $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ ja valitaan sarjaksi $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$, jolloin kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n

$$0 \leq |z_n| \leq |w_n|.$$

Nyt, koska $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ on suppeneva geometrinen sarja, lauseen 5.1 mukaan sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1} \frac{1}{2^n+1}$ on suppeneva. Tällöin lauseen 4.2 mukaan sarja $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2^{n+1}+2}$ on myös suppeneva.

5.2 Minoranttiperiaate

Majoranttiperiaatteella voidaan tutkia itseisten sarjojen suppenemista. Majoranttiperiaatteen perusteella kontrapositiota käyttäen voidaan muodostaa minoranttiperiaate.

Lause 5.2 (Minoranttiperiaate)**.** *Jos*

(i) $0 \leq |z_n| \leq |w_n|$ *kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla n,*

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ *hajaantuu,*

niin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ *hajaantuu myös.*

Todistus. Jos sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ suppenisi, niin lauseen 5.1 mukaan sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ olisi myös suppeneva, jolloin päätyisimme ristiriitaan. Tällöin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ hajaantuu. □

Huomautus. Lauseen 5.2 avulla ei voida todistaa kaikkien sarjojen hajaantumista, sillä sarjan suppeneminen ei ole riittävä ehto itseiselle suppenemiselle, kuten esimerkkien 4.1 ja 4.2 avulla voidaan huomata.

Esimerkki 5.2. Tutkitaan kompleksisen sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} w_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i \ln n}{n}$ itseistä suppenemista minoranttiperiaatteen avulla. Nyt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |w_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i \ln n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}.$$

Olkoon nyt sarja $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2n}$. Tällöin

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Huomataan, että kaikilla $n \geq 3$ pätee, että

$$0 \leq |z_n| \leq |w_n|.$$

Lauseen 5.2 mukaan, että sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |w_n|$ hajaantuu, sillä sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ hajaantuu.

5.3 Muita suppenemistestejä

Majorantti- ja minoranttiperiaatteella voidaan tutkia yleisesti sarjojen suppenemista, mutta on olemassa muitakin suppenemistestejä, jotka voivat soveltua paremmin eri sarjojen tutkimiseen. Esimerkiksi *suhdetesti* ja *n. juuritesti* ovat hyödyllisiä potenssisarjojen suppenemisen tutkimisessa [1, s. 123].

Lause 5.3 (vrt. [1, s. 123])**.** *Olkoon $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ kompleksinen sarja.*

(i) ***Suhdetesti**. Jos on olemassa $\lim_{n\to\infty} |a_{n+1}/a_n| = \lambda$, niin sarja $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ suppenee, jos $\lambda < 1$, ja hajaantuu, jos $\lambda > 1$.*

(ii) ***n. juuritesti**. Jos on olemassa $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \lambda$, niin $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ suppenee, jos $\lambda < 1$, ja hajaantuu, jos $\lambda > 1$.*

Todistus. Todistetaan alkuun väite (i). Olkoon $\lambda < 1$ ja valitaan mielivaltainen L siten, että $\lambda < L < 1$. Koska oletuksen mukaan

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lambda,$$

sarjan peräkkäisten termien suhde $|a_{n+1}/a_n|$ on jonkin indeksin n jälkeen pienempää kuin L. Toisin sanoen, on olemassa positiivinen kokonaisluku N, jolla

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < L, \text{ kun } n \geq N.$$

Epäyhtälö voidaan kirjoittaa uudelleen muodossa

$$|a_{n+1}| < |a_n|L,$$

kun $n \geq N$. Lähtemällä liikkeelle indeksistä $n = N$, voidaan kirjoittaa

$$\begin{aligned}
|a_{N+1}| &< |a_N|L \\
|a_{N+2}| &< |a_{N+1}|L < |a_N|L^2 \\
|a_{N+3}| &< |a_{N+2}|L < |a_N|L^3.
\end{aligned}$$

Tämä saadaan yleistettyä muotoon

$$|a_{N+k}| < |a_N|L^k,$$

kun $k \geq 1$. Nyt sarja voidaan kirjoittaa muodossa $\sum_{k=1}^{\infty} |a_N|L^k$, joka on suppeneva, kun $L < 1$. Tällöin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ suppenee, koska kyseessä on geometrinen sarja, jonka suhdeluku $L < 1$. Tutkitaan seuraavaksi tilannetta, jossa

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L > 1.$$

Tällöin tarpeeksi suurella indeksillä $n \geq N$

$$|a_{N+1}| > |a_N|.$$

Tästä seuraa, että $\lim_{n\to\infty} |a_n| \neq 0$, jolloin sarjan jäsenet kasvavat jatkuvasti, mistä seuraa, että sarjan osasummat eivät lähesty mitään yhtä lukua, eli sarja hajaantuu.

Todistetaan seuraavaksi väite (ii). Oletetaan, että

$$\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \lambda.$$

Jos $\lambda < 1$, on olemassa sellainen luku q, että $\lambda < q < 1$. Valitaan $\varepsilon = \frac{q-\lambda}{2}$, jolloin määritelmän 3.2 nojalla on olemasssa sellainen positiivinen kokonaisluku N, jolla $n \geq N$. Tällöin

$$||a_n|^{1/n} - \lambda| < \varepsilon = \frac{q-\lambda}{2},$$

mistä seuraa, että

$$0 < \frac{3\lambda - q}{2} < |a_n|^{1/n} < \frac{q+\lambda}{2} < \frac{q+q}{2} = q,$$

jolloin

$$\lim_{n\to\infty} |a_n| = q^n < 1.$$

Tällöin sarja $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ on reaalinen geometrinen sarja, jonka suhdeluku on pienempää kuin yksi, minkä seurauksena se suppenee. Nyt, koska riittävän suurella indeksillä $n \geq N$ sarjan $\sum_{n=N}^{\infty} |a_n|$ termit ovat pienempiä kuin sarjan $\sum_{n=N}^{\infty} q^n$, lauseen 5.1 avulla voidaan sanoa, että $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ suppenee.

Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta, jossa $\lambda > 1$. Nyt, kun

$$\lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \lambda,$$

voidaan päätellä, että

$$\lim_{n\to\infty} |a_n| = \lambda^n = \infty.$$

Koska $\lim_{n\to\infty} |a_n| \neq 0$, sarja $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hajaantuu lauseen 4.3 perusteella kontrapositiolla. □

Esimerkki 5.3. Tutkitaan sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{\sqrt{n}}$ suppenemista suhdetestillä. Olkoon z mielivaltainen kompleksiluku. Lauseen 5.3 nojalla

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(2z)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{\frac{(2z)^n}{\sqrt{n}}} \right| &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{2^{n+1} z^{n+1}}{\sqrt{n+1}} \frac{\sqrt{n}}{2^n z^n} \right| \\
&= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{2z\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right| \\
&= |z| \lim_{n\to\infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \\
&= |z| \lim_{n\to\infty} \frac{2\sqrt{1}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 2|z|.
\end{aligned}$$

Jotta sarja suppenisi, on oltava $2|z| < 1$, jolloin $|z| < \frac{1}{2}$. Toisin sanoen sanoen sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{\sqrt{n}}$ suppenee varmasti, kun $|z| < \frac{1}{2}$. Tutkitaan seuraavaksi tilannetta, jossa $z = \frac{1}{2}i$. Tällöin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 \cdot \frac{1}{2}i)^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{\sqrt{n}}.$$

Huomataan nyt, että sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{\sqrt{n}}$ ensimmäiset jäsenet muodostuvat seuraavasti

$$a_1 = \frac{i}{\sqrt{1}} = \frac{1}{\sqrt{1}}i,$$
$$a_2 = \frac{i^2}{\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}},$$
$$a_3 = \frac{i^3}{\sqrt{3}} = \frac{-i}{\sqrt{3}} = \frac{-1}{\sqrt{3}}i$$

ja

$$a_4 = \frac{i^4}{\sqrt{4}} = \frac{1}{\sqrt{4}}.$$

Sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{\sqrt{n}}$ jäsenet voidaan kirjoittaa niiden reaali- ja imaginääriosien avulla. Nyt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{2n-1}}.$$

Koska reaali- ja imaginääriosat voidaan kirjoittaa reaalisina sarjoina, on niiden suppenemista mahdollista tutkia reaalisten sarjojen suppenemistesteillä. Tutkitaan sarjan reaali- ja imaginääriosien suppenemista Leibnizin testillä vuorotteleville sarjoille ja huomataan, että molemmat osat suppenevat, jolloin lauseen 4.1 mukaan sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{\sqrt{n}}$ suppenee, kun $z = \frac{1}{2}i$.

Tutkitaan myös tilannetta, jossa $z = \frac{1}{2}i$. Tällöin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 \cdot \frac{-1}{2}i)^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{\sqrt{n}}.$$

Huomataan nyt, että sarjan ensimmäiset jäsenet muodostuvat seuraavasti

$$a_1 = \frac{-i}{\sqrt{1}} = \frac{-1}{\sqrt{1}}i,$$
$$a_2 = \frac{(-i)^2}{\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}},$$
$$a_3 = \frac{(-i)^3}{\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}i$$

ja

$$a_4 = \frac{(-i)^4}{\sqrt{4}} = \frac{1}{\sqrt{4}}.$$

Sarjan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{\sqrt{n}}$ jäsenet voidaan kirjoittaa niiden reaali- ja imaginääriosien avulla. Nyt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{\sqrt{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n-1}}.$$

Koska reaali- ja imaginääriosat voidaan kirjoittaa reaalisina sarjoina, käytetään jälleen Leibnizin testiä vuorotteleville sarjoille sarjan reaali- ja imaginääriosiin ja huomataan, että molemmat osat suppenevat, jolloin lauseen 4.1 mukaan sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z)^n}{\sqrt{n}}$ suppenee, kun $z = -\frac{1}{2}i$.

Huomataan vielä, kun $z = -\frac{1}{2}$, sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\cdot(-\frac{1}{2}))^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, joka Leibnizin testin mukaan suppenee. Toisaalta, jos $z = \frac{1}{2}$, sarja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\cdot\frac{1}{2})^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ on aliharmoninen sarja, jolloin sarja suppenee suppenemissäteen ääriarvoissa varmasti, kun $z \in \{-\frac{1}{2}i, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}i\}$ ja hajaantuu, kun $z = \frac{1}{2}$. Sarjan suppeneminen voi siis tapahtua joillakin kompleksiluvuilla z, joilla $|z| = \frac{1}{2}$, mutta sellaisia lukuja on olemassa ääretön lukumäärä, jolloin niiden kaikkien testaaminen on käytännössä mahdotonta.

Lähteet

[1] Osborne, A. D. *Complex variables and their applications*. Harlow: Addison-Wesley, 1999.

[2] Edwards, C. H., Penney, D. E. *Calculus*. Sixth edition. Prentice Hall, Inc., 2002.